

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE QUIZ INTERATIVO UML

Atividade Pré-Aula - 15 Questões sobre os 4 Diagramas

OBJETIVO DA ATIVIDADE

Você irá criar um **quiz interativo** com 15 questões sobre os 4 diagramas UML (Classes, Objetos, Sequência e Comunicação). Este quiz testará seu conhecimento e servirá como material de estudo para a aula prática!

Tempo estimado: 30 minutos

Formato: Quiz online interativo

Nota mínima para validar: 70% (11 acertos de 15)

Entrega: Link do quiz publicado ou respostas na plataforma

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

Escolha **UMA** das opções abaixo (todas são gratuitas):

OPÇÃO 1: Google Forms (Mais fácil) - RECOMENDADO

- **Link:** <https://forms.google.com/>
- **Vantagens:** Correção automática, gráficos de resultado, integração Google
- **Cadastro:** Conta Google (que você já tem)
- **Interatividade:** Feedback automático por questão

OPÇÃO 2: Kahoot! (Mais divertido)

- **Link:** <https://kahoot.com/>
- **Vantagens:** Gamificação, ranking, música, competição
- **Cadastro:** Email ou conta Google
- **Interatividade:** Pontuação por velocidade, emblemas

OPÇÃO 3: Quizizz (Equilibrado)

- **Link:** <https://quizizz.com/>
- **Vantagens:** Avatares, memes, ritmo próprio
- **Cadastro:** Email ou conta Google
- **Interatividade:** Feedback instantâneo com imagens

OPÇÃO 4: Microsoft Forms (Corporativo)

- **Link:** <https://forms.office.com/>
- **Vantagens:** Integração Office 365, ramificação
- **Cadastro:** Conta Microsoft
- **Interatividade:** Feedback personalizado

DISTRIBUIÇÃO DAS 15 QUESTÕES

As questões devem ser distribuídas pelos 4 diagramas da seguinte forma:

DIAGRAMA DE CLASSES: 5 questões
DIAGRAMA DE OBJETOS: 3 questões
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA: 4 questões
DIAGRAMA DE COMUNICAÇÃO: 3 questões

Justificativa: Classes e Sequência são os mais importantes e complexos, por isso têm mais questões.

TIPOS DE QUESTÕES A INCLUIR

Para tornar o quiz completo e interessante, use estes 4 tipos de questões:

TIPO 1: Múltipla Escolha (10 questões)

- 4 alternativas (a, b, c, d)
- Apenas 1 correta
- Mais comum e fácil de corrigir

TIPO 2: Verdadeiro ou Falso (2 questões)

- Afirmativa sobre conceitos
- Simples e direto

TIPO 3: Identificação Visual (2 questões)

- Mostre um diagrama
- Pergunte qual tipo é ou identifique elementos
- Use imagens!

TIPO 4: Relacionar Colunas (1 questão)

- Coluna A: Diagrama

- Coluna B: Quando usar
 - Teste compreensão de aplicação
-

PASSO A PASSO DETALHADO

PASSO 0: Preparação (3 min)

1. **Escolha sua ferramenta** (recomendo Google Forms)
 2. **Faça login** na ferramenta
 3. **Crie um novo quiz/formulário**
 4. **Configure:**
 - Título: "Quiz UML - 4 Diagramas Essenciais"
 - Descrição: "Teste seus conhecimentos sobre Diagramas UML"
 - Ative "Fazer deste formulário um teste" (no Google Forms)
 - Configure para mostrar nota após envio
-

PASSO 1: Questões sobre Diagrama de Classes (5 questões - 10 min)

QUESTÃO 1 - Múltipla Escolha - Conceito Básico

Pergunta:

O que é um Diagrama de Classes em UML?

Alternativas:

- a) Um diagrama que mostra o fluxo temporal de mensagens
- b) Um diagrama que representa a estrutura estática do sistema (CORRETA)
- c) Um diagrama que mostra exemplos concretos de objetos
- d) Um diagrama que representa conexões entre objetos

Pontos: 1

Feedback correto: "Excelente! O diagrama de classes mostra a estrutura estática: classes, atributos, métodos e relacionamentos."

Feedback incorreto: "Revise: O diagrama de classes foca na ESTRUTURA do sistema, não no comportamento."

QUESTÃO 2 - Múltipla Escolha - Visibilidade

Pergunta:

No diagrama de classes, o símbolo "+" antes de um atributo significa:

Alternativas:

- a) Atributo privado
- b) Atributo protegido
- c) Atributo público (CORRETA)
- d) Atributo estático

Pontos: 1

Feedback correto: "Isso mesmo! + = público, - = privado, # = protegido"

Feedback incorreto: "Lembre-se: + significa PÚBLICO (todos podem acessar)"

QUESTÃO 3 - Múltipla Escolha - Relacionamentos

Pergunta:

Qual símbolo representa uma relação de COMPOSIÇÃO em UML?

Alternativas:

- a) Linha simples (—)
- b) Losango vazio (◇)
- c) Losango preenchido (◆) (CORRETA)
- d) Seta vazia (→)

Pontos: 1

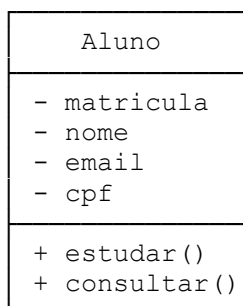
Feedback correto: "Perfeito! Losango CHEIO = composição (parte não existe sem o todo)"

Feedback incorreto: "Dica: Losango CHEIO (◆) = composição / Losango VAZIO (◇) = agregação"

QUESTÃO 4 - Identificação Visual

Pergunta:

Observe o diagrama abaixo. Quantos ATRIBUTOS a classe Aluno possui?



Alternativas:

- a) 2

- b) 4 (CORRETA)
- c) 6
- d) 8

Pontos: 1

Feedback correto: "Exato! Os 4 atributos são: matricula, nome, email, cpf. Os dois últimos são métodos!"

Feedback incorreto: "Cuidado! Atributos ficam no compartimento do MEIO. Os métodos são: estudar() e consultar()."

QUESTÃO 5 - Múltipla Escolha - Aplicação

Pergunta:

Você está modelando um sistema escolar e precisa definir quais são as entidades principais, seus atributos e relacionamentos. Qual diagrama você deve criar PRIMEIRO?

Alternativas:

- a) Diagrama de Sequência
- b) Diagrama de Objetos
- c) Diagrama de Classes (CORRETA)
- d) Diagrama de Comunicação

Pontos: 1

Feedback correto: "Correto! O diagrama de Classes é SEMPRE o primeiro - é a base de tudo!"

Feedback incorreto: "Lembre-se: Diagrama de Classes = PRIMEIRO passo (define a estrutura)"

PASSO 2: Questões sobre Diagrama de Objetos (3 questões - 6 min)

QUESTÃO 6 - Verdadeiro ou Falso

Pergunta:

Em um diagrama de objetos, o nome do objeto é sempre sublinhado.

Alternativas:

- a) Verdadeiro (CORRETA)
- b) Falso

Pontos: 1

Feedback correto: "Isso! Nome sublinhado diferencia OBJETO de CLASSE"

Feedback incorreto: "Revise: Objetos têm nome sublinhado, classes não."

QUESTÃO 7 - Múltipla Escolha - Conceito

Pergunta:

Qual a principal diferença entre Diagrama de Classes e Diagrama de Objetos?

Alternativas:

- a) Classes mostram comportamento, objetos mostram estrutura
- b) Classes são genéricas, objetos são instâncias específicas (CORRETA)
- c) Classes são para banco de dados, objetos para interface
- d) Não há diferença, são a mesma coisa

Pontos: 1

Feedback correto: "Perfeito! Classe = molde genérico / Objeto = exemplo concreto com valores"

Feedback incorreto: "Pense assim: Classe = receita de bolo / Objeto = bolo pronto com ingredientes específicos"

QUESTÃO 8 - Múltipla Escolha - Notação

Pergunta:

Em um diagrama de objetos, como representamos um objeto chamado "joao" da classe "Aluno"?

Alternativas:

- a) joao.Aluno
- b) Aluno:joao
- c) joao:Aluno (CORRETA)
- d) Aluno(joao)

Pontos: 1

Feedback correto: "Exato! Formato: nomeObjeto:NomeClasse"

Feedback incorreto: "Lembre-se: objeto:Classe (nome do objeto em minúscula, depois dois pontos, depois Classe)"

PASSO 3: Questões sobre Diagrama de Sequência (4 questões - 8 min)

QUESTÃO 9 - Múltipla Escolha - Conceito

Pergunta:

Para que serve um Diagrama de Sequência?

Alternativas:

- a) Mostrar a estrutura estática do sistema
- b) Mostrar como os objetos interagem AO LONGO DO TEMPO (CORRETA)
- c) Mostrar apenas os relacionamentos entre classes
- d) Mostrar a arquitetura física do sistema

Pontos: 1

Feedback correto: "Isso! Diagrama de Sequência = TEMPO (quando cada coisa acontece)"

Feedback incorreto: "Dica: SEQUÊNCia = ordem temporal (1, 2, 3...)"

QUESTÃO 10 - Múltipla Escolha - Elementos

Pergunta:

Em um diagrama de sequência, as linhas verticais tracejadas representam:

Alternativas:

- a) Mensagens entre objetos
- b) Retornos de método
- c) Linhas de vida dos objetos (CORRETA)
- d) Condições de loop

Pontos: 1

Feedback correto: "Correto! Linhas tracejadas verticais = linha de vida (existência do objeto)"

Feedback incorreto: "Lembre-se: Linha vertical tracejada = VIDA do objeto durante a interação"

QUESTÃO 11 - Múltipla Escolha - Tipos de Seta

Pergunta:

Em um diagrama de sequência, uma seta SÓLIDA (—→) representa:

Alternativas:

- a) Retorno de informação
- b) Mensagem síncrona (espera resposta) (CORRETA)
- c) Mensagem assíncrona (não espera)
- d) Criação de objeto

Pontos: 1

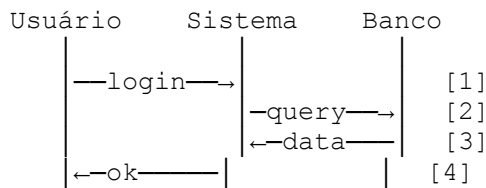
Feedback correto: "Exato! Seta SÓLIDA = síncrona (fica esperando)"

Feedback incorreto: "Dica: Sólida = Síncrona (espera) / Aberta = Assíncrona / Tracejada = Retorno"

QUESTÃO 12 - Identificação Visual

Pergunta:

Observe o diagrama de sequência abaixo. Qual é a PRIMEIRA mensagem enviada?



Alternativas:

- a) query
- b) data
- c) login (CORRETA)
- d) ok

Pontos: 1

Feedback correto: "Isso! Leia de CIMA para BAIXO - login é a primeira"

Feedback incorreto: "Lembre-se: Diagrama de Sequência flui de CIMA para BAIXO"

PASSO 4: Questões sobre Diagrama de Comunicação (3 questões - 6 min)

QUESTÃO 13 - Múltipla Escolha - Diferença

Pergunta:

Qual a principal diferença entre Diagrama de Sequência e Diagrama de Comunicação?

Alternativas:

- a) Sequência mostra classes, Comunicação mostra objetos
- b) Sequência mostra relacionamentos, Comunicação mostra herança
- c) Sequência foca no TEMPO, Comunicação foca na ESTRUTURA (CORRETA)
- d) Não há diferença, são idênticos

Pontos: 1

Feedback correto: "Perfeito! SEQUÊNCia = QUANDO / COMUNICAção = QUEM com QUEM"

Feedback incorreto: "Pense: Ambos mostram interações, mas Sequência = temporal / Comunicação = espacial"

QUESTÃO 14 - Múltipla Escolha - Notação

Pergunta:

Em um diagrama de comunicação, as mensagens são:

Alternativas:

- a) Sempre verticais
- b) Numeradas sequencialmente (CORRETA)
- c) Sempre horizontais
- d) Sem ordem específica

Pontos: 1

Feedback correto: "Exato! Mensagens têm números (1, 2, 3 ou 1.1, 1.2) para indicar ordem"

Feedback incorreto: "Lembre-se: Como o layout é livre, usamos NÚMEROS para mostrar a ordem"

QUESTÃO 15 - Verdadeiro ou Falso

Pergunta:

Um diagrama de comunicação e um diagrama de sequência podem representar EXATAMENTE a mesma informação, apenas com visualizações diferentes.

Alternativas:

- a) Verdadeiro (CORRETA)
- b) Falso

Pontos: 1

Feedback correto: "Correto! São duas formas de mostrar a MESMA coisa: interações entre objetos"

Feedback incorreto: "Revise: Ambos mostram as mesmas interações, mas com focos diferentes (tempo vs estrutura)"

CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES

No Google Forms:

1. **Ative "Fazer deste formulário um teste"**
 - Configurações → Testes → Ativar
2. **Configure pontuação:**
 - Cada questão: 1 ponto
 - Total: 15 pontos
 - Aprovação: 11 pontos (73%)
3. **Configure feedback:**
 - Mostre respostas corretas após envio

- Adicione feedback para cada questão
 - Mostre pontuação imediatamente
 - 4. **Adicione imagens:**
 - Use a opção "Adicionar imagem"
 - Para as questões 4 e 12 (identificação visual)
 - 5. **Configure permissões:**
 - Qualquer pessoa com o link pode responder
 - Limite a 1 resposta por pessoa
 - Colete endereço de email
-

No Kahoot!/Quizizz:

1. **Configure tempo:**
 - 30-45 segundos por questão
 - Questões visuais: 60 segundos
 2. **Ative feedback:**
 - Mostre explicação após cada questão
 - Use imagens/GIFs para tornar divertido
 3. **Configure pontos:**
 - Pontos por acerto + bônus de velocidade
 - Ou apenas por acerto (sem pressão de tempo)
-

CHECKLIST DE QUALIDADE

Antes de publicar seu quiz, verifique:

Conteúdo:

- ☐ 15 questões no total
- ☐ Distribuição correta: 5 Classes, 3 Objetos, 4 Sequência, 3 Comunicação
- ☐ Pelo menos 2 questões visuais (com diagramas)
- ☐ Variedade de tipos (múltipla escolha, V/F, identificação)
- ☐ Todas as questões têm feedback

Técnico:

- ☐ Resposta correta marcada em cada questão
- ☐ Pontuação configurada (1 ponto por questão)
- ☐ Feedback personalizado para cada questão
- ☐ Imagens/diagramas legíveis

Qualidade das Questões:

- ☐ Enunciados claros e objetivos
- ☐ Alternativas plausíveis (não óbvias)

- [] Uma única resposta corretamente marcada
- [] Nível de dificuldade progressivo (fácil → médio → difícil)

Funcionalidade:

- [] Link público funcionando
 - [] Teste de funcionamento realizado
 - [] Configurado para coletar respostas
 - [] Limite de 1 resposta por pessoa (se aplicável)
-

COMO ENTREGAR

Google Forms:

1. Clique em "**Enviar**" (canto superior direito)
2. Clique no ícone de **link** (corrente)
3. Marque "**Encurtar URL**"
4. Copie o link
5. Envie na plataforma da disciplina

Kahoot!:

1. Clique em "**Share**"
2. Selecione "**Share link**"
3. Escolha "**Anyone with link**"
4. Copie o PIN ou link
5. Envie na plataforma da disciplina

Quizizz:

1. Clique em "**Share**"
 2. Copie o **link do quiz**
 3. Ou copie o **código de acesso**
 4. Envie na plataforma da disciplina
-

DICAS EXTRAS

Para tornar o quiz mais interessante:

1. **Use imagens nos diagramas:**
 - Desenhe no Draw.io ou Lucidchart
 - Tire screenshot
 - Insira nas questões visuais
2. **Varie a dificuldade:**

- Questões 1-5: Fáceis (conceitos básicos)
 - Questões 6-12: Médias (aplicação)
 - Questões 13-15: Difíceis (análise)
 - 3. **Feedback motivador:**
 - Correto: "Excelente!", "Perfeito!", "Isso mesmo!"
 - Incorreto: Explique o porquê, não apenas "errado"
 - 4. **Adicione temporizador (opcional):**
 - Cria senso de urgência
 - Torna mais desafiador
 - Use 45-60 segundos por questão
 - 5. **Use marcadores visuais:**
 - Deixa o quiz mais organizado
 - Ajuda a identificar temas
 - Exemplo: [CLASSES] para questões sobre Classes
-

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

"Não sei criar diagramas para as questões visuais"

- Use diagramas ASCII (texto) como nos exemplos acima
- Ou copie imagens de <https://holub.com/uml/>
- Ou use ferramentas online: Draw.io, Lucidchart

"Minhas alternativas estão muito óbvias"

- Faça todas as alternativas plausíveis
- Use conceitos similares como distratores
- Teste com um colega antes de publicar

"Não consigo configurar correção automática"

- No Google Forms: Configurações → Testes → Ativar
- Atribua pontos a cada questão
- Marque a resposta correta

"O quiz está muito longo"

- Certifique-se de ter exatamente 15 questões
- Seja objetivo nos enunciados
- Evite textos muito longos

"Não sei que feedback dar"

- Use os exemplos fornecidos neste roteiro
- Sempre explique o PORQUÊ da resposta correta
- Seja encorajador, não punitivo

RECURSOS DE APOIO

Para criar questões:

- **Cheat Sheet UML:** <https://holub.com/uml/>
- **Documentação Completa:** <https://www.uml-diagrams.org/>
- **Exemplos de diagramas:** <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-sequencia-uml>

Para criar imagens de diagramas:

- **Draw.io:** <https://app.diagrams.net/> (gratuito)
- **Lucidchart:** <https://www.lucidchart.com/> (gratuito limitado)
- **PlantUML:** <https://plantuml.com/> (gerador de diagramas)

Tutoriais das ferramentas:

- **Google Forms:** <https://support.google.com/docs/answer/7032287>
- **Kahoot!:** <https://support.kahoot.com/>
- **Quizizz:** <https://support.quizizz.com/>

BANCO DE QUESTÕES EXTRAS

Se você quiser criar mais questões ou substituir alguma, aqui estão **5 questões extras**:

EXTRA 1 - Classes - Múltipla Escolha

Pergunta: Em um diagrama de classes, qual relacionamento indica que "uma classe não pode existir sem a outra"?

Resposta: c) Composição

EXTRA 2 - Objetos - Múltipla Escolha

Pergunta: Quando você deve usar um diagrama de objetos?

Resposta: b) Para mostrar exemplos concretos e testar o diagrama de classes

EXTRA 3 - Sequência - Múltipla Escolha

Pergunta: Em um diagrama de sequência, os retângulos estreitos sobre as linhas de vida representam:

Resposta: a) Períodos de ativação (quando o objeto está processando)

EXTRA 4 - Comunicação - Múltipla Escolha

Pergunta: Como indicamos a ordem das mensagens em um diagrama de comunicação?

Resposta: d) Através de números (1, 2, 3...)

EXTRA 5 - Geral - Múltipla Escolha

Pergunta: Qual a ordem recomendada para criar diagramas UML?

Resposta: c) Classes → Objetos → Sequência/Comunicação

DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas durante a criação:

1. Consulte os exemplos de questões fornecidos
2. Use os links de recursos de apoio
3. Pergunte no fórum da disciplina
4. Teste seu quiz com um colega antes de enviar

Bom trabalho! Criar o quiz é uma ótima forma de aprender!

Prazo de entrega: [Data específica]

Onde enviar: [Plataforma específica]

Nota mínima: 11/15 questões corretas (73%)

RESUMO VISUAL DA DISTRIBUIÇÃO

DIAGRAMA DE CLASSES (5 questões)

- └─ Questão 1: Conceito básico
- └─ Questão 2: Visibilidade
- └─ Questão 3: Relacionamentos
- └─ Questão 4: Identificação visual
- └─ Questão 5: Aplicação

DIAGRAMA DE OBJETOS (3 questões)

- └─ Questão 6: V/F - Nome sublinhado
- └─ Questão 7: Diferença Classes vs Objetos
- └─ Questão 8: Notação

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA (4 questões)

- └─ Questão 9: Conceito (tempo)
- └─ Questão 10: Elementos (linhas de vida)
- └─ Questão 11: Tipos de seta
- └─ Questão 12: Identificação visual

DIAGRAMA DE COMUNICAÇÃO (3 questões)

- └─ Questão 13: Diferença vs Sequência
- └─ Questão 14: Numeração
- └─ Questão 15: V/F - Mesma informação

FIM DO ROTEIRO